

EVALUACIÓN 3 – 30%

ESTUDIO DE CASO

Nombre del estudiante	
Fecha de Entrega	15-06-2024
Carrera	Ingeniería ejecución informática
Académico	Pablo Vilches Valenzuela
Actividad Curricular	

Resultados de Aprendizajes Evaluados:	Diseñar, implementar y desplegar una solución tecnológica basada en microservicios y servicios cloud de AWS, integrando mecanismos de autenticación, almacenamiento de archivos, notificaciones automatizadas, procesamiento de pagos y despliegue continuo (CI/CD), considerando aspectos de seguridad, escalabilidad y disponibilidad de la información.
Indicadores de Evaluación:	Implementar una solución de entrega de contenido; considerando aspectos de seguridad y la utilización de servicios informáticos de alto nivel (virtualización, almacenamiento y bases de datos), conforme a requerimiento.

PUNTAJE MÁXIMO	50	PUNTAJE DE CORTE	30	PUNTAJE OBTENIDO		CALIFICACIÓN	
----------------	----	------------------	----	------------------	--	--------------	--

INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES GENERALES • Trabajo grupal (máximo 3 integrantes) • Entrega en formato repositorio Git + .zip • Debe existir evidencia de: ○ Código ○ Contenedores ○ Pipeline CI/CD funcionando • Se evaluará tanto implementación técnica como presentación <u>Restricciones</u> Se aplicará artículo 67º del reglamento del estudiante, el cual indica que, en caso de sorprender copia parcial o exacta, ya sea entre compañeros o reproducidos de algún medio, lo cual implica un 1,0 para todos los involucrados. Si hay algún requerimiento sin contestar, y en la rúbrica no se puede observar, no aplica puntaje.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE MICROSERVICIOS EN AWS

DESCRIPCIÓN DEL CASO

La empresa que desarrolló el sistema de ventas online en la evaluación anterior ha decidido expandir su plataforma incorporando nuevos servicios orientados a la comunicación con clientes y almacenamiento de información en la nube.

El objetivo es implementar una arquitectura basada en microservicios desplegada en AWS, permitiendo la validación de cuentas mediante correo electrónico, el envío de notificaciones automáticas asociadas a compras realizadas por los usuarios y la gestión de almacenamiento de archivos utilizando Amazon S3.

La solución deberá integrarse con la plataforma construida en la evaluación anterior y mantener la filosofía de automatización, escalabilidad y despliegue continuo.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Registro y Validación de Cuenta

Cuando un usuario se registre en la plataforma:

- El sistema deberá generar un código de validación aleatorio.
- El código deberá enviarse al correo electrónico del usuario.
- El usuario deberá ingresar dicho código para activar su cuenta.
- No podrá iniciar sesión hasta completar la validación.

2. Notificación de Compras

Cuando un usuario realice una compra:

- El sistema deberá enviar automáticamente un correo electrónico.
- El correo deberá incluir:
 - Nombre del cliente.
 - Número de compra.
 - Fecha de compra.
 - Productos adquiridos.
 - Total pagado.

3. Integración con Mercado Pago

Cuando una compra sea pagada mediante Mercado Pago:

- El sistema deberá registrar la transacción.
- Deberá enviarse un correo electrónico con:
 - Identificador de la transacción.
 - Estado del pago.
 - Fecha de pago.

- Monto pagado.
- Resumen de la compra.

4. Almacenamiento en la Nube

Cada usuario registrado dispondrá de un espacio de almacenamiento de 2 GB.

El grupo deberá diseñar e implementar una de las siguientes alternativas:

Alternativa A:

- Un bucket S3 independiente para cada usuario.

Alternativa B:

- Un bucket S3 centralizado con carpetas por usuario.

La elección deberá ser justificada técnicamente durante la presentación.

5. Gestión de Archivos

El usuario deberá poder:

- Subir archivos al sistema.
- Visualizar sus archivos almacenados.
- Consultar el espacio utilizado.
- Consultar el espacio disponible.

6. Notificaciones de Carga de Archivos

Cada vez que un usuario suba un archivo:

- El sistema deberá enviar una notificación por SMS o WhatsApp.
- La notificación deberá indicar:
 - Nombre del archivo.
 - Fecha y hora de carga.
 - Espacio utilizado.
 - Espacio disponible restante.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA AWS

La solución deberá incorporar como mínimo:

- 1 instancia EC2 para alojar el servicio de notificaciones.
- Amazon S3 para almacenamiento de archivos.
- Amazon SES o servicio equivalente para envío de correos.
- SNS, Twilio o servicio equivalente para SMS o WhatsApp.
- ECR para almacenamiento de imágenes Docker.
- ECS o Docker desplegado sobre EC2.
- Base de datos utilizada en la evaluación anterior.

REQUERIMIENTOS DEVOPS

Debe mantenerse el pipeline CI/CD utilizando GitHub Actions.

El pipeline deberá:

- Construir las imágenes Docker.
- Publicar las imágenes en AWS ECR.
- Desplegar automáticamente los cambios.
- Actualizar el servicio de notificaciones cuando exista una nueva versión.

ENTREGABLES

Cada grupo deberá entregar:

- Repositorio GitHub.
- Código fuente completo.
- Dockerfiles.
- Archivo docker-compose (si corresponde).
- Evidencias de despliegue.
- Evidencias de correos enviados.
- Evidencias de SMS o WhatsApp enviados.
- Evidencias del almacenamiento en S3.
- Documento técnico explicando la arquitectura implementada.

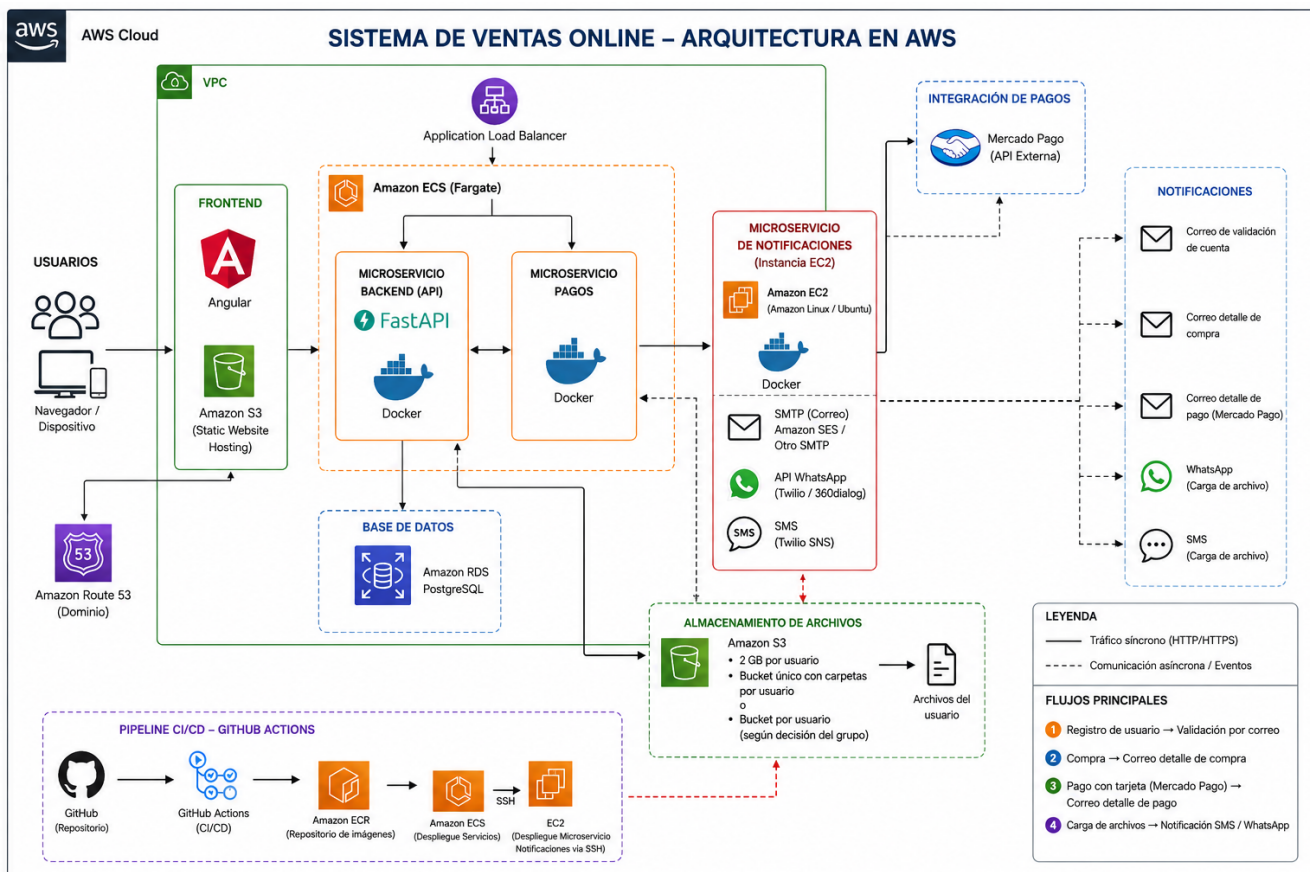
PRESENTACIÓN FINAL

Cada grupo deberá demostrar:

- Registro de usuario.
- Validación mediante correo electrónico.
- Inicio de sesión.
- Compra de productos.
- Integración con Mercado Pago.
- Envío automático de correos.
- Subida de archivos a S3.
- Notificación SMS o WhatsApp.
- Espacio utilizado y espacio disponible.
- Funcionamiento del pipeline CI/CD.
- Infraestructura desplegada en AWS.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- El sistema deberá encontrarse desplegado y funcionando durante la presentación.
- Se evaluará especialmente la integración entre servicios.
- No se aceptarán simulaciones estáticas.
- Todas las funcionalidades deberán encontrarse operativas.
- La solución deberá reutilizar y extender el proyecto desarrollado en la evaluación anterior.



Rúbrica

Criterio	Destacado (5)	Competente (4)	Básico (3)	En desarrollo (1)
Arquitectura Cloud AWS	Arquitectura completa, escalable y correctamente documentada utilizando los servicios requeridos.	Arquitectura funcional con pequeños detalles pendientes.	Arquitectura básica con integración parcial.	Arquitectura incompleta o incorrecta.
Registro y Validación de Usuarios	Registro, generación de código y validación por correo completamente funcional.	Funciona con mínimos errores.	Validación parcial o simulada.	No implementado.
Microservicio de Notificaciones (EC2)	Servicio desplegado en EC2 funcionando correctamente con Docker y sistema operativo configurado.	Desplegado con algunos problemas menores.	Implementación parcial.	No implementado.
Notificaciones por Correo Electrónico	Envío automático de correos para registro, validación y compras funcionando correctamente.	Funciona parcialmente.	Solo algunos correos implementados.	No implementado.
Integración Mercado Pago	Integración completa con procesamiento y notificación de pagos.	Integración funcional con detalles menores.	Integración básica o simulada.	No implementado.
Almacenamiento en Amazon S3	Gestión completa de archivos y control de espacio por usuario.	Funciona correctamente con limitaciones menores.	Solo almacenamiento básico.	No implementado.
Notificaciones SMS o WhatsApp	Envío automático incluyendo nombre de archivo y espacio disponible.	Funciona parcialmente.	Implementación básica.	No implementado.
CI/CD con GitHub Actions	Pipeline completamente automatizado con despliegue hacia AWS.	Pipeline funcional con limitaciones menores.	Solo construcción de imágenes.	No implementado.
Despliegue en AWS	Todos los servicios desplegados y operativos en AWS.	Mayoría de servicios desplegados.	Despliegue parcial.	No desplegado.
Presentación y Demostración	Explicación clara, demostración completa en vivo y justificación técnica de las decisiones tomadas.	Buena presentación y demostración.	Presentación básica.	No logra demostrar el funcionamiento.

Escala de notas

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	2.0	20.0	3.0	30.0	4.0	40.0	5.5	50.0	7.0
1.0	1.1	11.0	2.1	21.0	3.1	31.0	4.2	41.0	5.7		
2.0	1.2	12.0	2.2	22.0	3.2	32.0	4.3	42.0	5.8		
3.0	1.3	13.0	2.3	23.0	3.3	33.0	4.5	43.0	6.0		
4.0	1.4	14.0	2.4	24.0	3.4	34.0	4.6	44.0	6.1		
5.0	1.5	15.0	2.5	25.0	3.5	35.0	4.8	45.0	6.3		
6.0	1.6	16.0	2.6	26.0	3.6	36.0	4.9	46.0	6.4		
7.0	1.7	17.0	2.7	27.0	3.7	37.0	5.1	47.0	6.6		
8.0	1.8	18.0	2.8	28.0	3.8	38.0	5.2	48.0	6.7		
9.0	1.9	19.0	2.9	29.0	3.9	39.0	5.4	49.0	6.9		